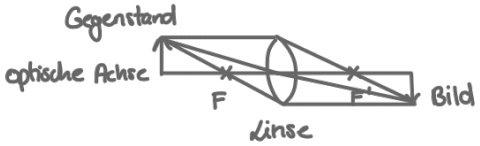
1. In welchem Wellenlängenbereich liegt das für den Menschen sichtbare Spektrum? 400 nm – 700 nm
    a. Liegt Radarstrahlung bei einer kürzeren oder höheren Frequenz? größere Wellenlänge → kleinere Frequenz
2. Nennen Sie drei Beispielanwendungen für Kameras im Auto. Frontkamera, Rückfahrkamera, Spiegelersatzkamera
3. Eine Rückfahrkamera hat typischerweise einen (vollen – ganz links bis ganz rechts!) Öffnungswinkel von >…° . 180
4. Nennen Sie zwei CV (Computer Vision) Anwendungen für eine Frontkamera. Notbremsassistent, Spurhaltekassistent
5. Sei n_2 < n_1. Was folgt für die Lichtgeschwindigkeit? c_1 ? c_2 ? $c_2 > c_1$
6. Brechungsindex Luft n_Luft = 1; Brechungsindex Wasser n_Wasser = 1,333;
    a. Kann es bei dem Übergang von Luft zu Wasser bei Licht zu einer Totalreflexion kommen? Nein
    b. Begründen Sie Ihre Antwort mit dem Brechungsgesetz. kommt nur bei optisch dicht nach dünn

$$n_L \cdot \sin\alpha = n_w \cdot \sin\beta$$
$$\underbrace{\frac{n_w}{n_L}}_{1,33} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$$
$1,33 = \alpha > \beta$ (zum Lot hin)

7. Warum benutzt man für eine „reale“ Kamera ein Objektiv und nicht nur ein kleines Loch (Kamera Obscura)? Camera Obscura zwar scharf, aber sehr lichtschwach
    ↳ Objektiv: lichtstark, Kontrolle über Depth of field, Zoom möglich
8. Abbildungsgleichung:
    a. Sei g = f. Es entsteht ein
        i. Reelles Bild
        ii. Virtuelles Bild
        iii. Kein Bild



    b. Konstruieren Sie den Strahlengang für eine dünne Linse.
9. Ihre Kamera hat eine Brennweite von 50mm. Sie stellen auf eine Person in 2.5m Entfernung scharf. Wie groß ist die Bildweite? $\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \rightarrow b = \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{g}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{0{,}05m} - \frac{1}{2{,}5m}\right)^{-1} = 0{,}051m$
10. Nennen Sie drei typische Abbildungsfehler eines Objektivs (bzw. einer dünnen Linse)? sphärische Aberration, Bildfeldwölbung, Verzeichnung
11. Was versteht man in der Optik unter Dispersion? Normale Dispersion: Je blauer, desto brech!
12. Warum haben optische Bauteile in einer Kamera eine Antireflexbeschichtung? keine Entstehung von Ghosts
13. Wozu ist der Infrarotfilter in einer Kamera? vermeidet Einfallen von IR-Licht
14. Bei einer großen Blendenzahl kommt … wenig Licht durch das Objektiv.
15. Bei einer kleinen Blende wird die Tiefenschärfe (Depth of Field) … groß .
16. Um Ghosts im Bild zu reduzieren sollte man die Blendenzahl … erhöhen .
17. Nennen Sie drei Farbmodelle (Farbräume) RGB, HSV, CIE
18. In einem Bild sei ein Pixel im RGB-Farbraum r=g=b= 30. Welche Farbe hat dieser Pixel? grau
19. Welchen Farbraum würden Sie wählen, um ein Bild in Graustufen umzuwandeln? RGB-Farbraum
    a. Begründen Sie Ihre Wahl? in jedem Pixel muss die Intensität aller Grundfarben gleich groß sein (r=g=b), dann ist das Bild grau
20. Ein Raum wird mit einer Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 8000K ausgeleuchtet. Sie nehmen ein Bild auf und deaktivieren den automatischen Weißabgleich. Wenn Sie das Bild bei Tageslicht auf einem kalibrierten Monitor ansehen sind die Farben:
    a. Zu „warm“ (rötlich)

1000K – 6000K: rötlicher
7000K – 12000 K: bläulicher

b. Zu „kalt“ (bläulich)

21. Eine Taschenlampe habe einen Lichtstrom von 100 lm. Sie strahle homogen in einen Raumwinkel von 0,01 sr ab. Wie hoch ist die Beleuchtungsstärke auf einer senkrecht stehenden Wand in 20m Entfernung? $E_v = \frac{I_v}{r^2}$ mit $I_v = \frac{\Phi_v}{\Omega} = \frac{100\,lm}{0{,}01\,sr} = 10\,kcd$ in $E_v = \frac{10\,kcd}{(20m)^2} = 25\,lx$

22. Skizzieren Sie den Aufbau eines typischen Pixels auf einem Image Sensor. Beschriften Sie die einzelnen Elemente.

23. Sie messen bei einer Kamera ein minimales Rauschsignal von 120 e-. Zweitens messen sie einen maximalen Dynamikumfang von 48dB. Berechnen Sie die ungefähre Full Well Capacity des Image Sensors. ↳ Dynamic Range $= 20 \log_{10}\left(\frac{Q_{max}}{Q_{min}}\right) \rightarrow FWC = 10^{\frac{48dB}{20}} \cdot 120e^- = 30{,}14\,ke^-$

24. Nennen Sie drei Hauptquellen für das Rauschen von einem Image Sensor. · Schrott-Rauschen · Ausleserauschen · Fixed Pattern Noice

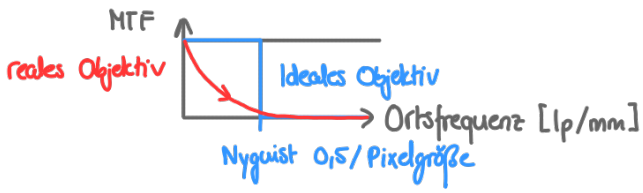
25. Welche Rauschquelle einer Kamera lässt sich mit technischen Mitteln **nicht** reduzieren?
↳ Schrott-Rauschen

26. Welchen Dynamikumfang kann ein 10bit Bild **linear** maximal darstellen?
↳ $DR = 20 \log\left(\frac{2^{10}}{1}\right) = 60{,}21\,e^-$

27. Nennen Sie eine Methode um LED Flicker bei einer Kamera zu vermeiden. Erklären Sie warum es bei Ihrer gewählten Methode nicht zu LED Flicker kommt. → LFM (= LED Flicker Mitigation) durch Aufspalten der Belichtungszeit

28. Warum möchte man kein „unendlich“ scharfes Objektiv an seiner Kamera haben.
↳ Hyperfokale Distanz
↳ beim Fokussieren ist man im ∞ noch scharf

29. Nennen Sie drei Image Quality KPIs. · Sharpness (= Schärfe) · Colour Accuracy · Dynamic Range

30. Skizzieren Sie die MTF-Kurve für ein Ideales Objektiv. Zeichnen sie die Nyquist Frequenz auf der x-Achse ein. Skizzieren Sie zusätzlich die MTF-Kurve eines realen Objektiv.

31. Warum sollten Sie in einer Kamera nicht einfach den Imager durch einen Imager mit identischen Abmessungen aber größeren Pixeln (z.B. 1:4) ersetzen?
↳ Auflösung wird verringert
↳ Imager und Objektiv müssen zusammenpassen z.B. um Aliasing zu vermeiden